UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

INFORMATICS
Universitas
Multimedia
Nusantara

IF351L - M01

DATA REQUIREMENTS COLLECTION

REVIEW SINGKAT SESI LECTURE, INSTALASI XAMPP, DAN PEMBAHASAN MATERI “DATA REQUIREMENTS COLLECTION”

SUB-CLO 01 : STUDENTS ARE ABLE TO EXPLAIN DATABASE, DATABASE USERS, AND DATABASE SYSTEM CONCEPT, AND ARCHITECTURE



ivander.nathanael@student.umn.ac.id



REVIEW SESI LECTURE MEETING 01

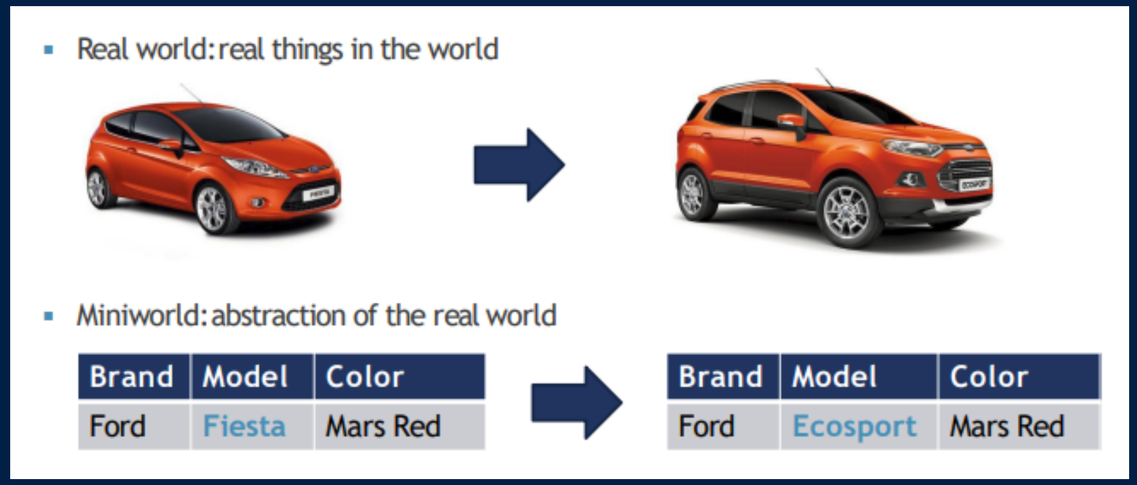


INTRODUCTION

- Database biasanya digunakan di sekitar kita, contohnya dalam kehidupan modern: Transaksi Bank, Pemesanan Tiket Hotel, dan Online Shopping Apps.

- Database Definition → Kumpulan data yang saling berhubungan yang dirancang, dibangun, dan diisi dengan data untuk tujuan tertentu.

- Universe of Discourse → Database merepresentasikan aspek tertentu dari real-world (hal sesungguhnya di dunia nyata), hal nyata yang diabstraksikan ke dalam database disebut miniworld. Semua perubahan di real-world harus segera di reflect ke dalam database.



SECTION

Section_identifier	Course_number	Semester	Year	Instructor
85	MATH2410	Fall	07	King
92	CS1310	Fall	07	Anderson
102	CS3320	Spring	08	Knuth
112	MATH2410	Fall	08	Chang
119	CS1310	Fall	08	Anderson
135	CS3380	Fall	08	Stone

GRADE_REPORT

Student_number	Section_identifier	Grade
17	112	B
17	119	C
8	85	A
8	92	A
8	102	B
8	135	A

STUDENT

Name	Student_number	Class	Major
Smith	17	1	CS
Brown	8	2	CS

COURSE

Course_name	Course_number	Credit_hours	Department
Intro to Computer Science	CS1310	4	CS
Data Structures	CS3320	4	CS
Discrete Mathematics	MATH2410	3	MATH
Database	CS3380	3	CS

PREREQUISITE

Course_number	Prerequisite_number
CS3380	CS3320
CS3380	MATH2410
CS3320	CS1310

DATABASE MANAGEMENT SYSTEM

DBMS adalah kumpulan program / software yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan memaintain database. DBMS memberikan 4 fitur utama yaitu:

- ***Defining*** → Menentukan tipe data, struktur, dan constraints. Informasi definisi ini disimpan didalam database catalog sebagai metadata.
- ***Constructing*** → Proses menyimpan data pada media penyimpanan yang dikontrol oleh DBMS.
- ***Manipulating*** → Mencakup function pencarian (Querying) data serta pembaruan (Updating) data.
- ***Sharing*** → Memungkinkan banyak pengguna dan program mengakses data secara bersamaan.

COLUMNS

Column_name	Data_type	Belongs_to_relation
Name	Character (30)	STUDENT
Student_number	Character (4)	STUDENT
Class	Integer (1)	STUDENT
Major	Major_type	STUDENT
Course_name	Character (10)	COURSE
Course_number	XXXXNNNN	COURSE
....	....	.....
....	....	.....
....	....	.....
Prerequisite_number	XXXXNNNN	PREREQUISITE

RELATIONS

Relation_name	No_of_columns
STUDENT	4
COURSE	4
SECTION	5
GRADE_REPORT	3
PREREQUISITE	2

Data Item Name	Starting Position in Record	Length in Characters (bytes)
Name	1	30
Student_number	31	4
Class	35	1
Major	36	4

- What if we add a new data item Birth_date?
  - In traditional file processing approach
  - In database approach

CHARACTERISTICS OF DB APPROACH

- ***Self-Describing Nature*** → Sistem memuat tidak hanya data, tetapi juga deskripsi struktur dan batasan data (meta-data) di katalog DBMS.

- ***Insulation Between Programs and Data (Program Data Independence)*** → Struktur file disimpan terpisah di katalog DBMS, sehingga perubahan struktur data tidak akan merusak program aplikasi.

- ***Support to Multiple Views*** → DBMS memungkinkan pengguna melihat sudut pandang data (view) yang berbeda sesuai kebutuhan mereka (misalnya view transkrip mahasiswa vs View Prerequisite MK).

TRANSCRIPT

Student_name	Student_transcript				
	Course_number	Grade	Semester	Year	Section_id
Smith	CS1310	C	Fall	08	119
	MATH2410	B	Fall	08	112
Brown	MATH2410	A	Fall	07	85
	CS1310	A	Fall	07	92
	CS3320	B	Spring	08	102
	CS3380	A	Fall	08	135

COURSE_PREREQUISITES

Course_name	Course_number	Prerequisites
Database	CS3380	CS3320
		MATH2410
Data Structures	CS3320	CS1310

CHARACTERISTICS OF DB APPROACH

- ***Support to Multiple Views*** → DBMS memungkinkan pengguna melihat sudut pandang data (view) yang berbeda sesuai kebutuhan mereka (misalnya view transkrip mahasiswa vs View Prerequisite MK).

- ***Multiuser Transaction Processing*** → Menyediakan concurrency control agar banyak pengguna dapat melakukan perubahan data secara bersamaan tanpa menimbulkan unconsistency. Transaction dijalankan dengan prinsip all or none.

KEUNTUNGAN & KAPAN TIDAK MENGGUNAKAN DBMS



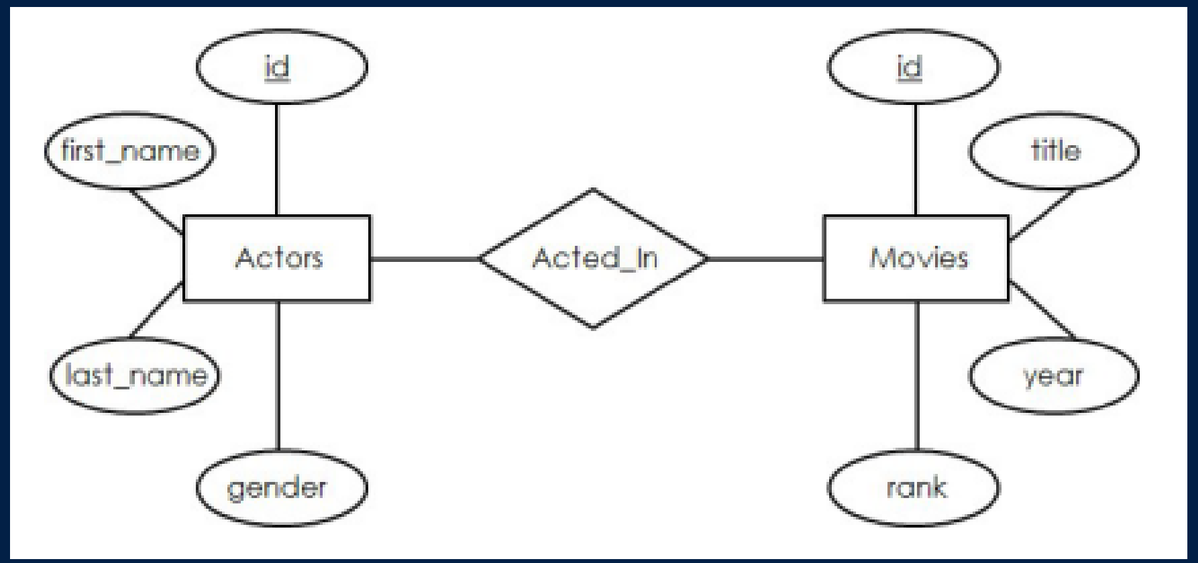
- ***Keuntungan Menggunakan DBMS***:
  - Mengontrol Redundancy Data → Mencegah pemborosan ruang penyimpanan dan ketidakkonsistenan akibat duplikasi data.
  - Mencegah akses yang tidak sah terhadap data sensitif
  - Penyimpanan Berstruktur Efisien yang menggunakan indeks (Tree/Hash) dan module buffering untuk mempercepat query.
  - Backup dan Recovery
  - Enforcing Integrity Constraints → Menjamin keabsahan tipe data, key constraint, dan referential integrity.

KEUNTUNGAN & KAPAN TIDAK MENGGUNAKAN DBMS

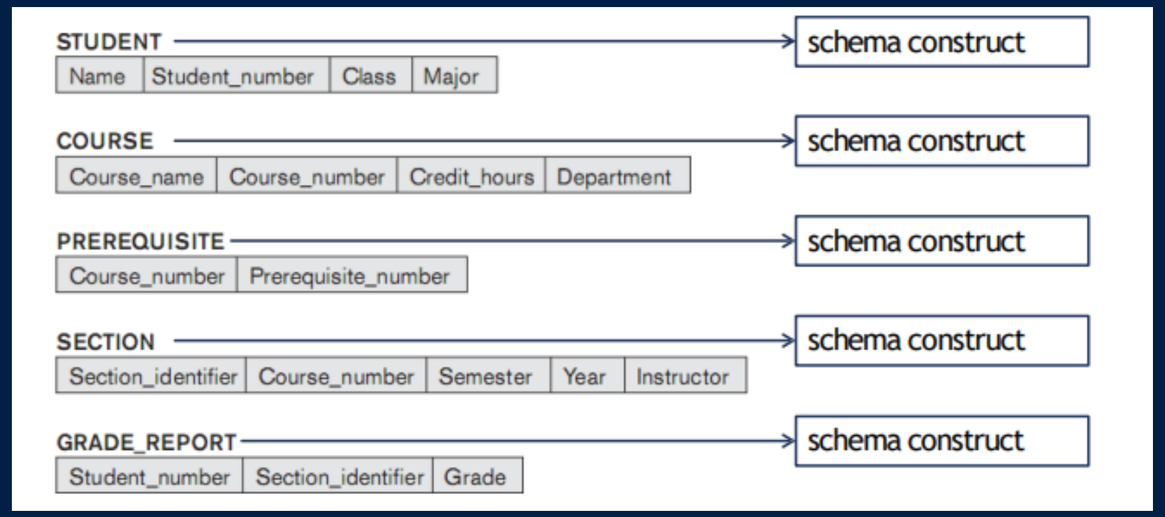


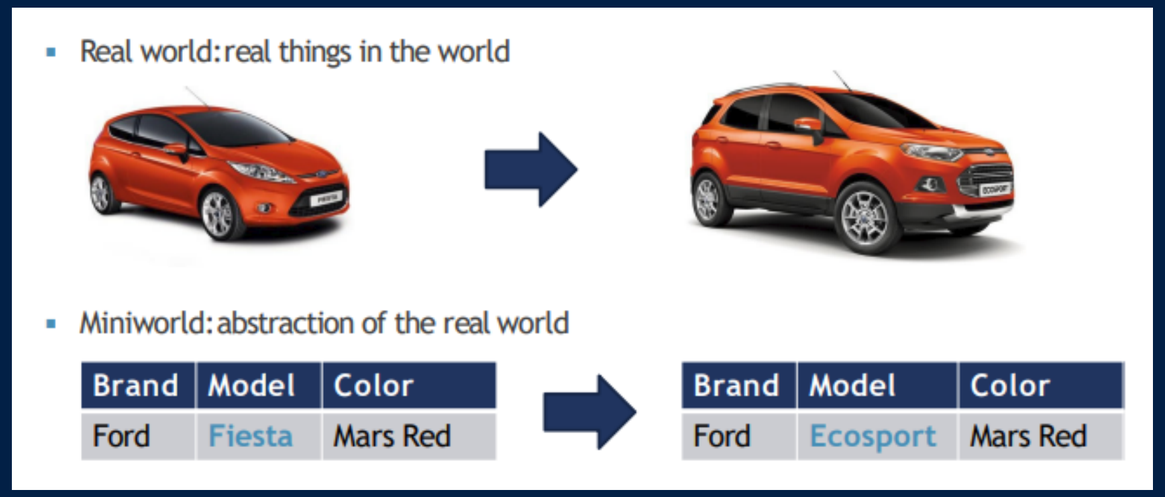
- ***Kapan Tidak Menggunakan DBMS***:
  - Aplikasi sederhana dengan data yang sudah terdefinisi jelas dan tidak diperkirakan akan berubah.
  - Sistem Real-Time dengan kriteria waktu ketat yang tidak toleran terhadap overhead DBMS
  - Sistem yang hanya diakses oleh satu pengguna tanpa adanya fitur multi-user access.

MODEL DATA, SCHEMAS, & STATE



- ***Kategori Model Data:***
  - **High Level / Conceptual Data Model** → Berada pada tingkat abstraksi tinggi yang dekat dengan persepsi pengguna, contohnya ER Model (Entity Relationship yang ada Entity, Attribute, dan Relation).
  - **Representational / Implementation Data Model** → Digunakan pada DBMS komersial. contohnya Record-Based Relational Data Model
  - **Low-Level Physical Data Model** → Menjelaskan detail penyimpanan fisik data, record format, dan access path / indeks.





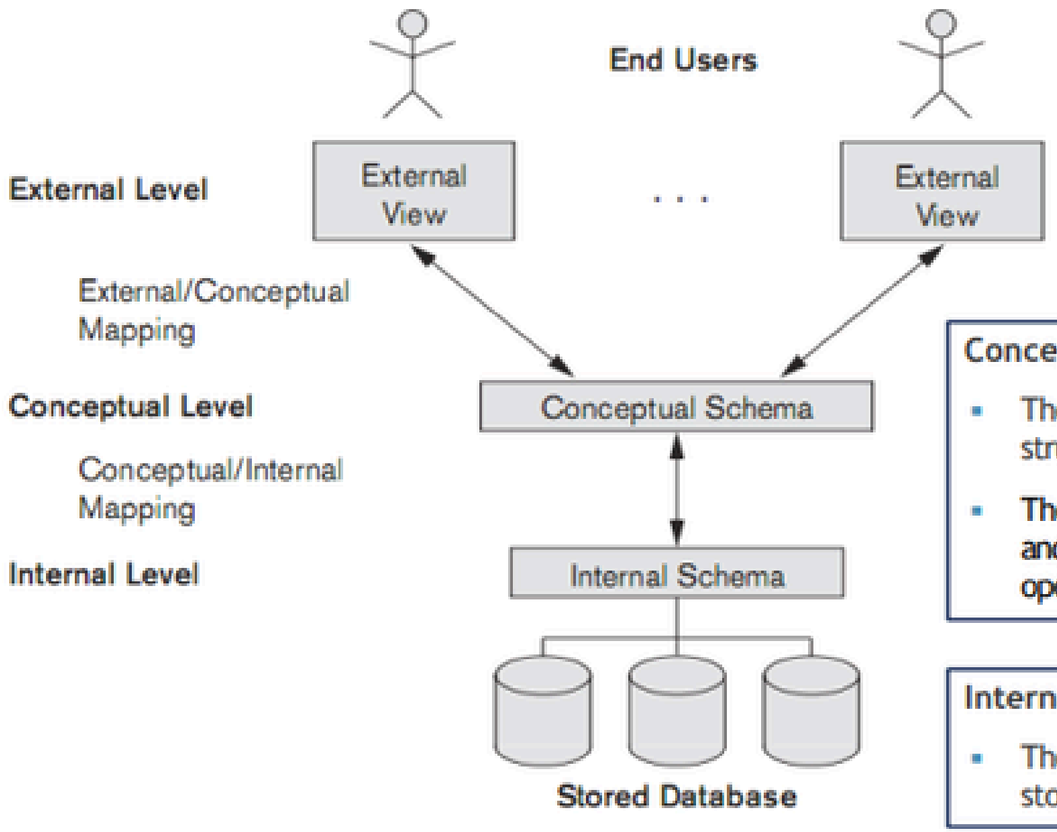
MODEL DATA, SCHEMAS, & STATE

- ***Schema vs Database STATE***

Database Schema → Deskripsi dan struktur physical / logical dari database yang ditentukan pada fase perancangan.

Database State (Snapshot / Instance) → Kondisi atau isi data rill pada waktu tertentu yang dapat berubah setiap saat.

THREE SCHEMA ARCHITECTURE



External Level

- The external or view level includes a number of external schemas or user views
- Each external schema describes the part of the database that a particular user group is interested in and hides the rest of the database from that user group

Conceptual Level

- The conceptual level has a conceptual schema which describes the structure of the whole database for a community of users
- The conceptual schema hides the details of physical storage structures and concentrates on describing entities, data types, relationships, user operations, and constraints

Internal Level

- The internal level has an internal schema which describes the physical storage structure of the database

DATA INDEPENDENCY & DBMS LANG

- ***Data Independency***
  - ***Logical Data Independence*** → Kemampuan mengubah conceptual schema tanpa harus mengubah external schema atau program aplikasi.
  - ***Physical Data Independence*** → Kemampuan mengubah internal schema (seperti reorganisasi indeks/file) tanpa harus mengubah conceptual schema.
- **DBMS LANGUAGE**
  - **DDL** → Digunakan oleh DBA dan Database Developer untuk menentukan conceptual schema dan internal. Perintah DDL diproses oleh DDL Compiler dan disimpan di System Catalog, Contohnya: CREATE; ALTER; TRUNCATE
  - ***DML*** → Digunakan untuk menipulasi data, contohnya SELECT; INSERT; UPDATE; DELETE.





PRAKTIKUM LAB MEETING 01

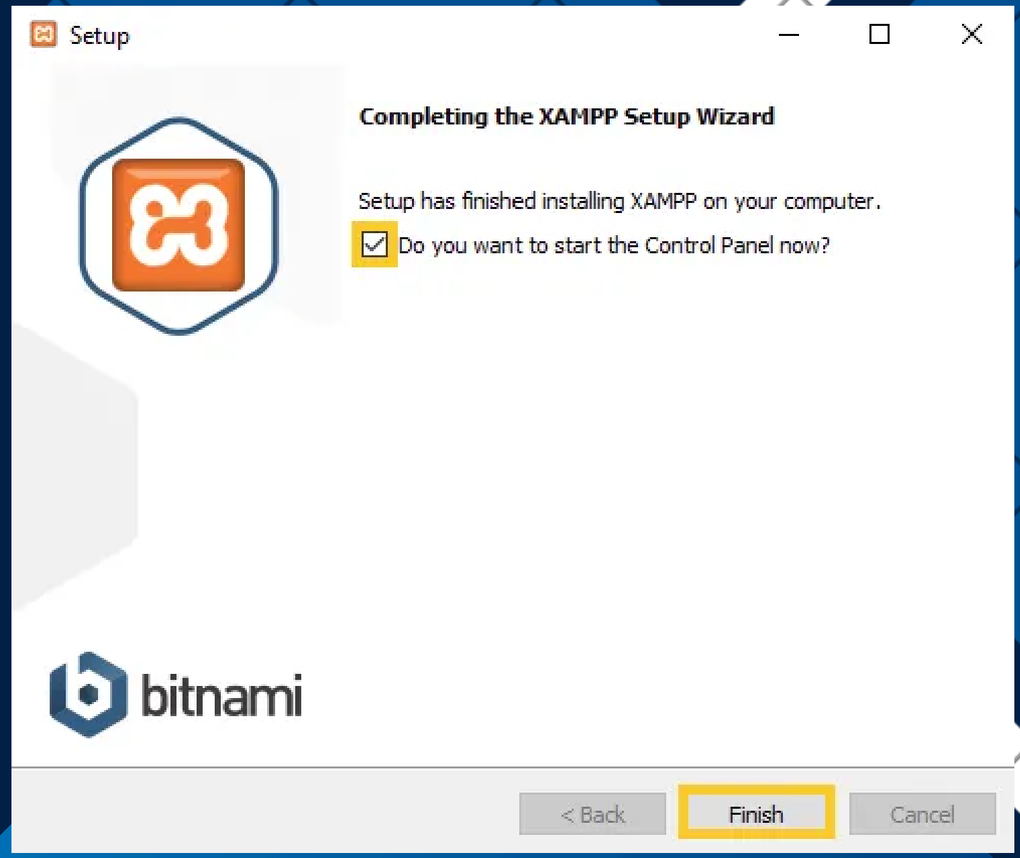
INSTALASI XAMPP DAN SETUP MARIA DB

INSTALASI XAMPP

- Download XAMPP dan sesuaikan dengan OS atau sistem yang digunakan. https://www.apachefriends.org/download.html

- Lakukan instalasi seperti biasanya.

- Tambahkan ENV pada sistem dan berikan path “C:\xampp\mysql\bin” → Sesuaikan aja ges.



TUGAS LAB IF351
MEETING 01



- Real world: real things in the world







- Miniworld: abstraction of the real world

Brand	Model	Color
Ford	Fiesta	Mars Red



Brand	Model	Color
Ford	Ecosport	Mars Red

TUGAS LAB IF351 - 01

Data apa sajakah yang dibutuhkan (untuk disimpan ke dalam database) untuk membuat setiap sistem berikut?

Sebutkan secara detail.

- NIM dengan nomor ganjil: Sistem KRS UMN.
- NIM dengan nomor genap: Rumah Sakit

TERIMA KASIH